JÖNKÖPING UNIVERSITY

JÖNKÖPING UNIVERSITY

Systemadministration - Windows

2024

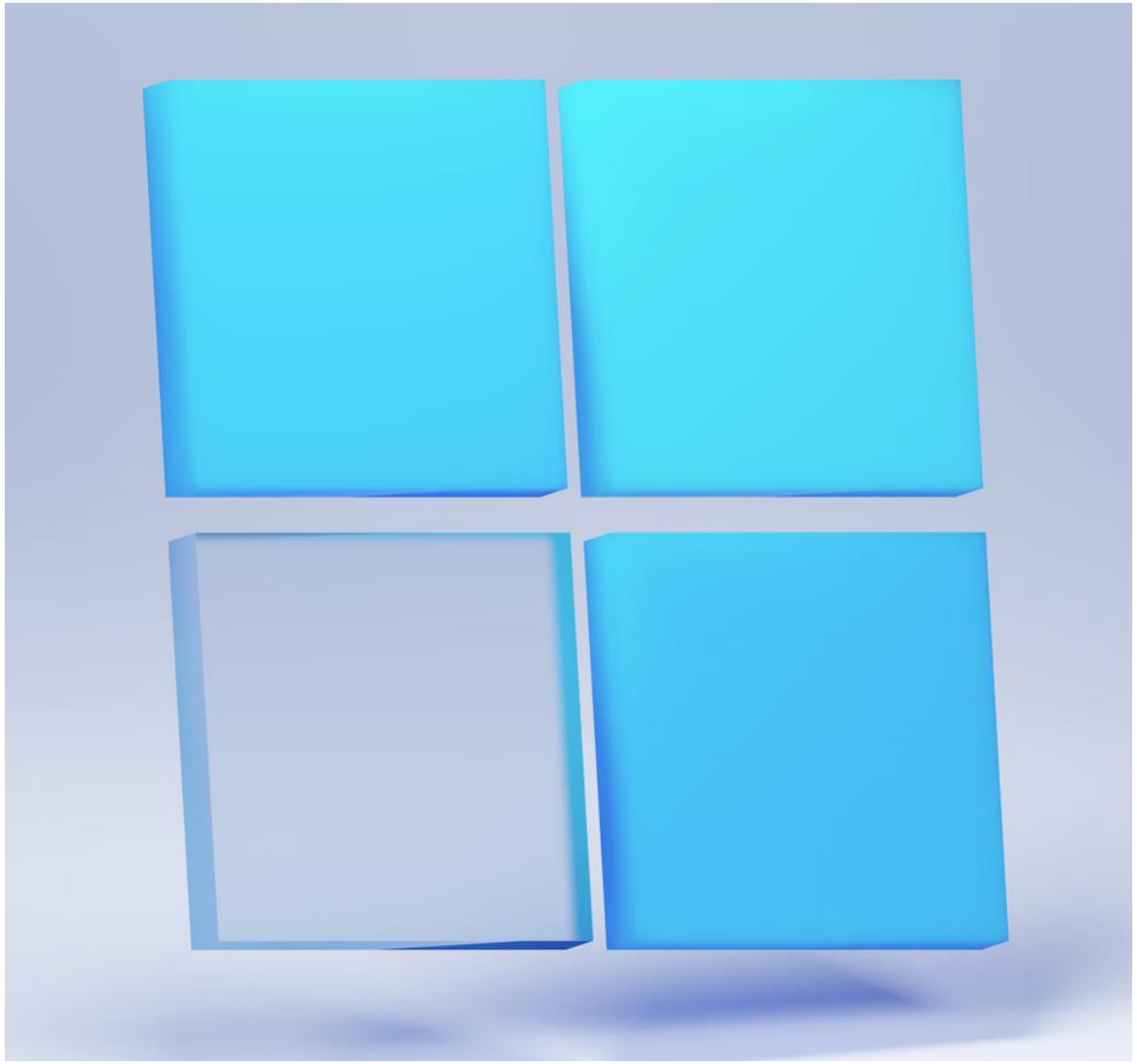
2024-05-08

Agenda

- Vecka 17
  - Introduktion Entra ID & Microsoft 365
  - Laboration: Entra ID & Microsoft 365
- Vecka 18
  - Fortsättning Microsoft 365, Introduktion Modern Enhetshantering, Säkerhet i Microsoft 365
  - Laboration: Microsoft Intune, Microsoft Defender XDR
- Vecka 19
  - Modern Enhetshantering, Säkerhet i Microsoft 365
  - Laboration: Fortsättning Microsoft Intune, Microsoft Defender XDR
- Vecka 20
  - Övervakning, Patch-hantering, Event-hantering
  - Laboration: Förvaltning med hjälp av Molntjänster (Behöver Azure Tenant?)

Innehåll

- Microsoft Intune
- Microsoft Defender XDR



Enhetshantering

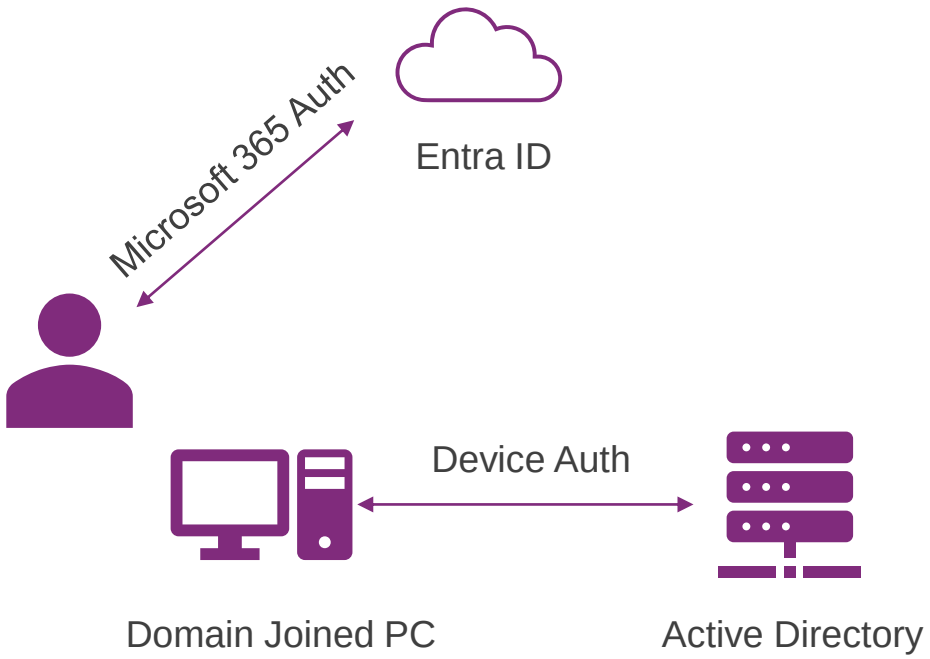
- Enhetshantering handlar om att styra och administrera datorer, mobiltelefoner eller servrar i en IT-miljö
- Administration & Styrning inkluderar:
  - Skapa rätt förutsättningar för att utföra
  - Se till att en enhet följer de tekniska krav och riktlinjer som en verksamhet etablerat

MDM/UEM

- Modern Enhetshantering brukar inkludera mer än bara en Windows PC
- Det ska vara möjligt att kontrollera under vilka omständigheter man kan komma åt företagsdata
- Oavsett vilken enhet man gör det ifrån
  - Windows
  - MAC
  - iOS
  - Android

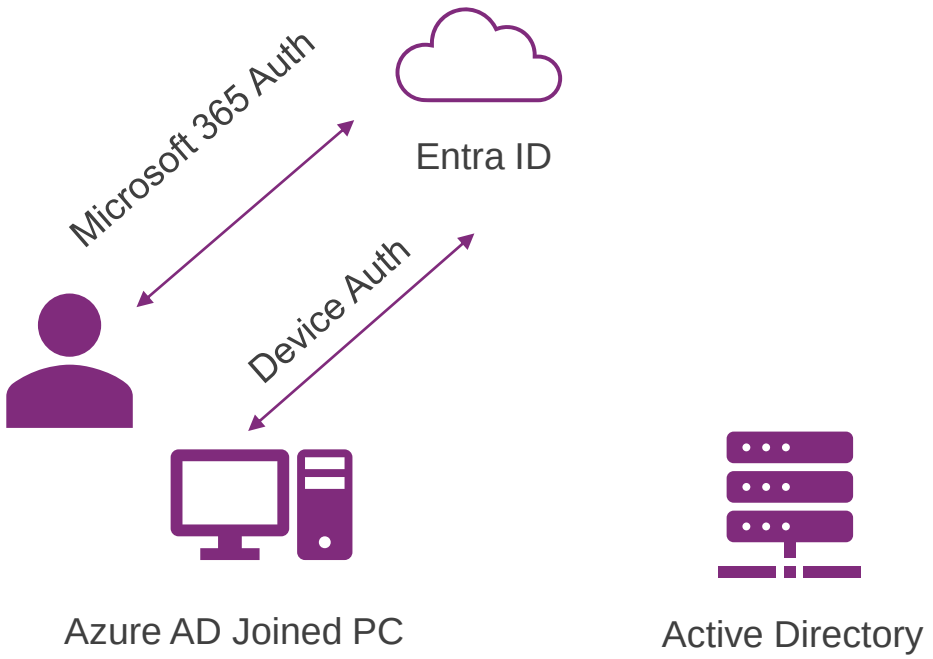
Domain Joined

- Domain Join av en Windows enhet görs mot Active Directory
- Vid registreringen skapas det upp ett object i Active Directory, ett ”Computer Object”
- Objektet har egenskaper och metoder
  - Autentisering går att göra mot en dator
  - Finns ett förtroende mot domänen
  - Går att länka mot GPOer



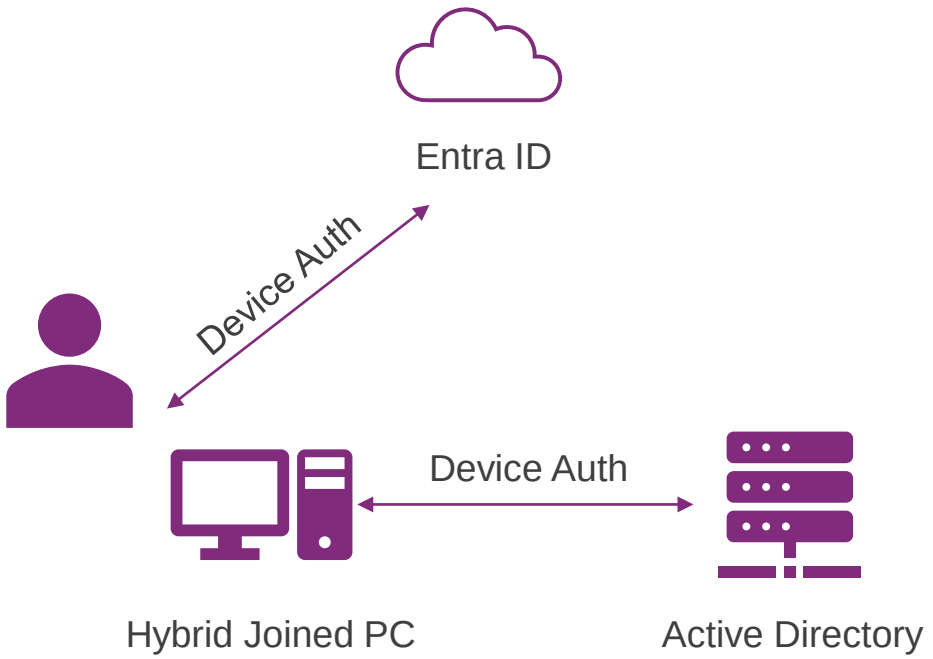
Azure AD Joined (Entra ID)

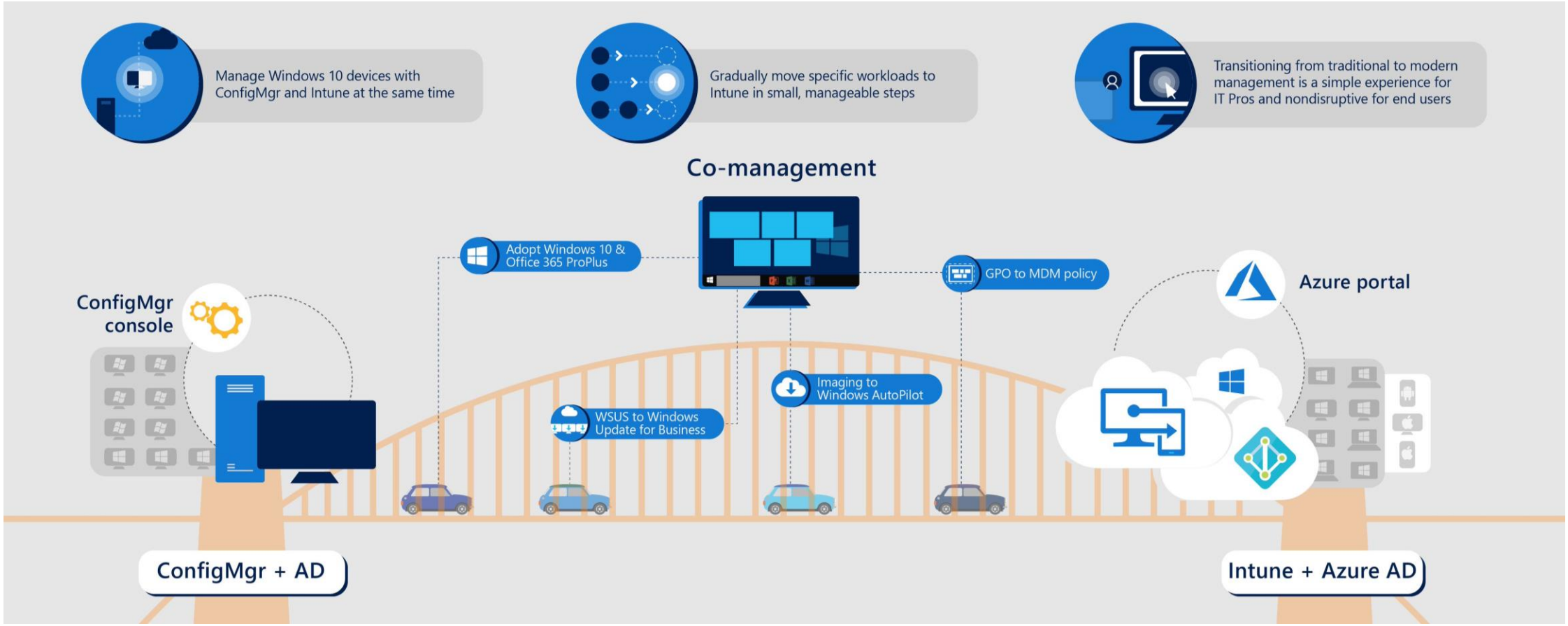
- Med Entra ID som identitetsbas kan vi välja att synkronisera ett dator objekt från Active Directory
- Vi kan också välja att ansluta enheten direkt till Entra ID istället för Active Directory
- Detta betyder att det inte kommer skapas något objekt i Active Directory för datorn
- Datorn kommer inte ha något förtroende mot Active Directory



Hybrid Join

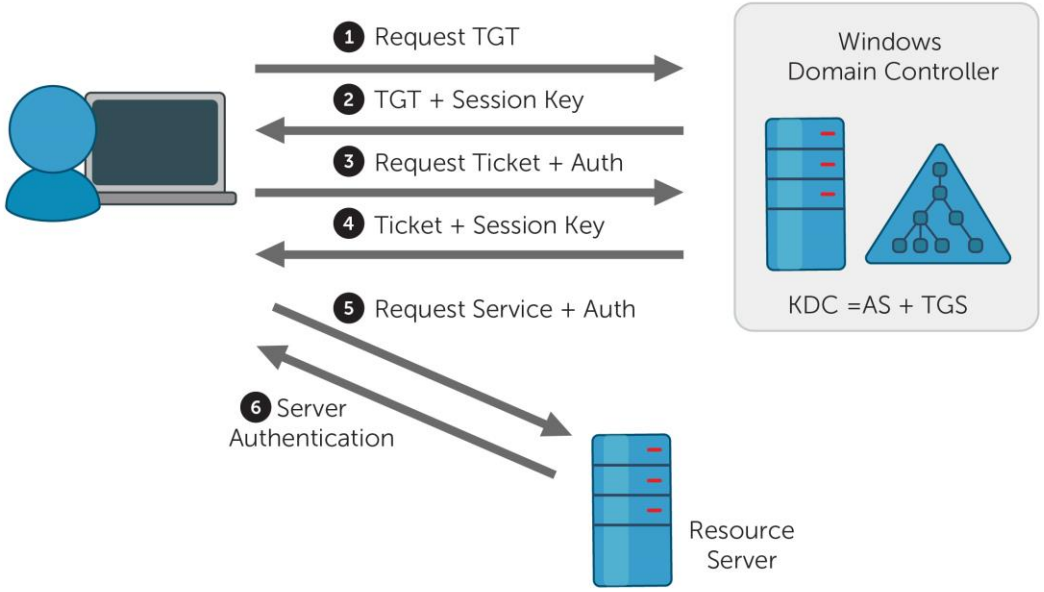
- Om en dator är synkroniserad till Entra ID blir det istället för Azure AD Joined ”Azure AD Registered”
- Detta betyder att vi kan välja att hantera den ifrån Microsoft Intune trots att den har ett förtroende till Active Directory
- Detta kallas för ”Hybrid Joined”
  - Ansluten till Active Directory
  - Hanteras av Microsoft Intune




Manage Windows 10 devices with ConfigMgr and Intune at the same time
Gradually move specific workloads to Intune in small, manageable steps
Transitioning from traditional to modern management is a simple experience for IT Pros and nondisruptive for end users
Co-management
Adopt Windows 10 & Office 365 ProPlus
GPO to MDM policy
ConfigMgr console
Azure portal
Imaging to Windows AutoPilot
WSUS to Windows Update for Business
ConfigMgr + AD
Intune + Azure AD

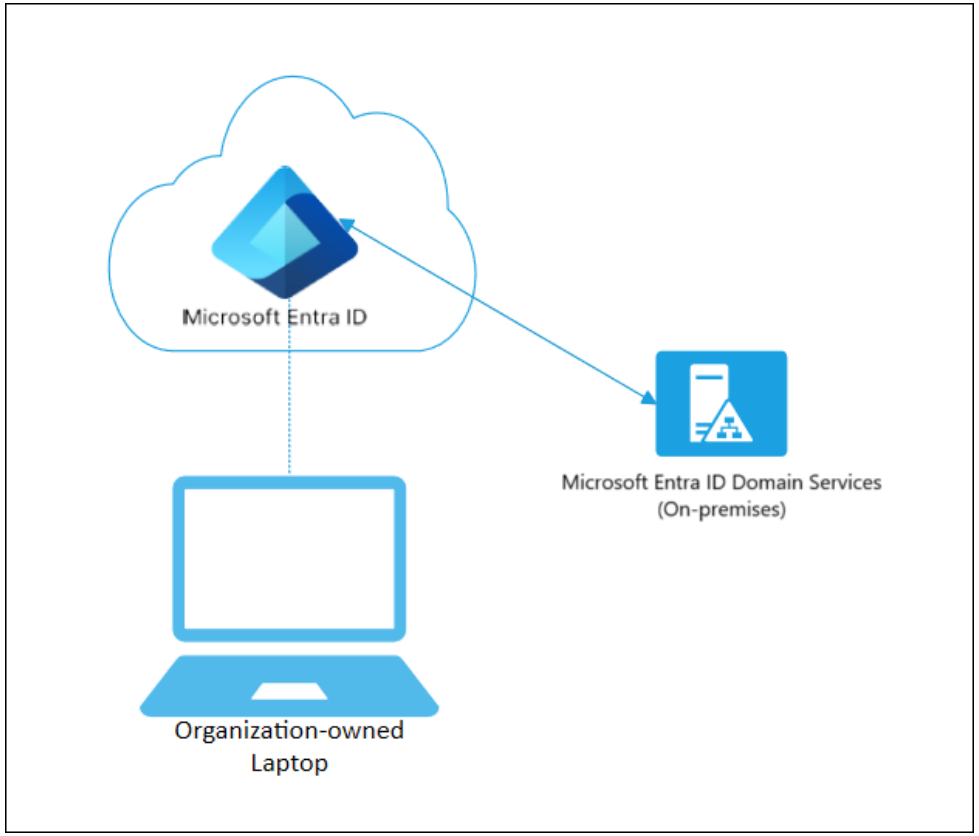
Kerberos Authentication

- Vid autentisering mot AD och åtkomst till resurser i en Windows-miljö använder vi kerberos
- Användaren loggar in på enheten med sina AD uppgifter
- AD verifierar användarens autentisering och genererar en TGT. Den krypterade TGT skickas tillbaka till datorn
- Datorn begär en serviceticket för den specifika resursen från AD
- AD skickar ut en serviceticket för den begärda resursen och skickar den till datorn
- Åtkomst till resursen: Datorn använder den erhållna serviceticketen för åtkomst till resursen



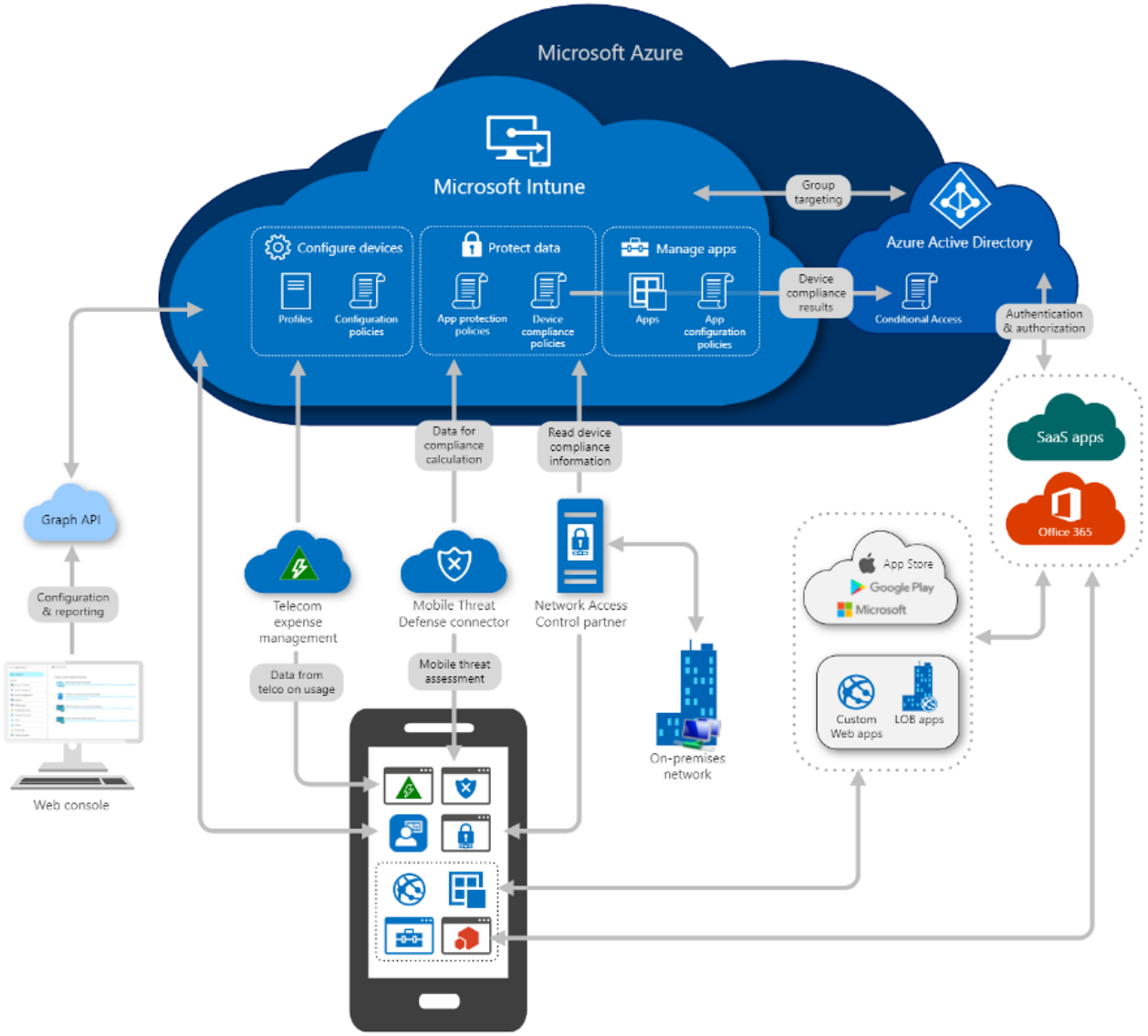
Kerberos Tickets med Azure AD Join

- Användaren loggar in på enheten med sina Azure AD-identifieringsuppgifter
- Azure AD Connect synkroniseras användaren från det Active Directory till Entra ID, vilket gör att användarens inloggningsuppgifter finns i Entra ID
- Istället för Kerberos används tokens för autentisering och åtkomst. När användaren loggar in utfärdar Azure AD en token som kan användas för autentisering och behörighet
- När användaren försöker få åtkomst till en resurs, t.ex. en filserver, skickar enheten den utfärdade säkerhetstoken till Azure AD för validering
- Azure AD validerar token för resursen



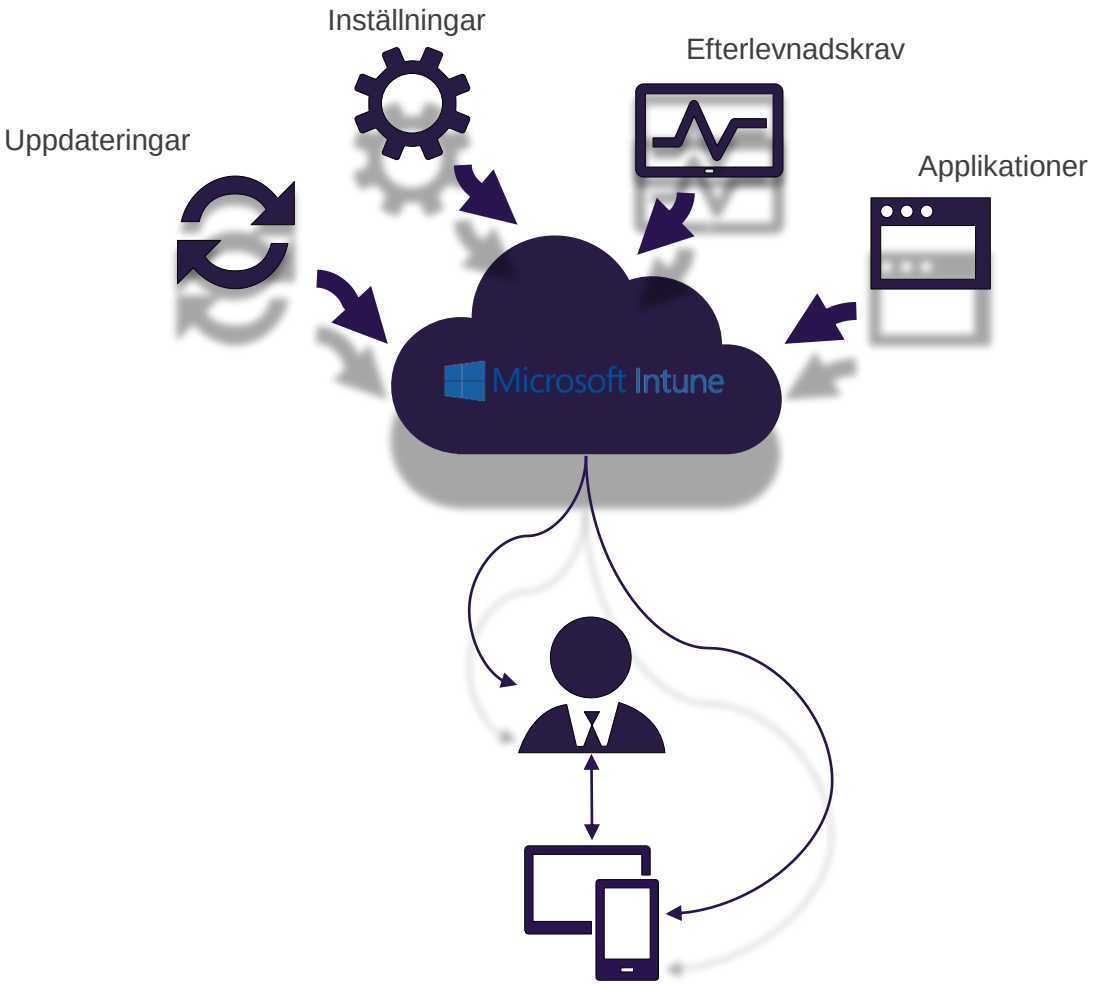
Microsoft Intune

- Microsoft Intune är den modern enhetshanteringslösningen från Microsoft och är en del av Microsoft 365's plattform
- Intune är en UEM plattform vilket erbjuder stöd för
  - Windows
  - MAC
  - Android
  - iOS



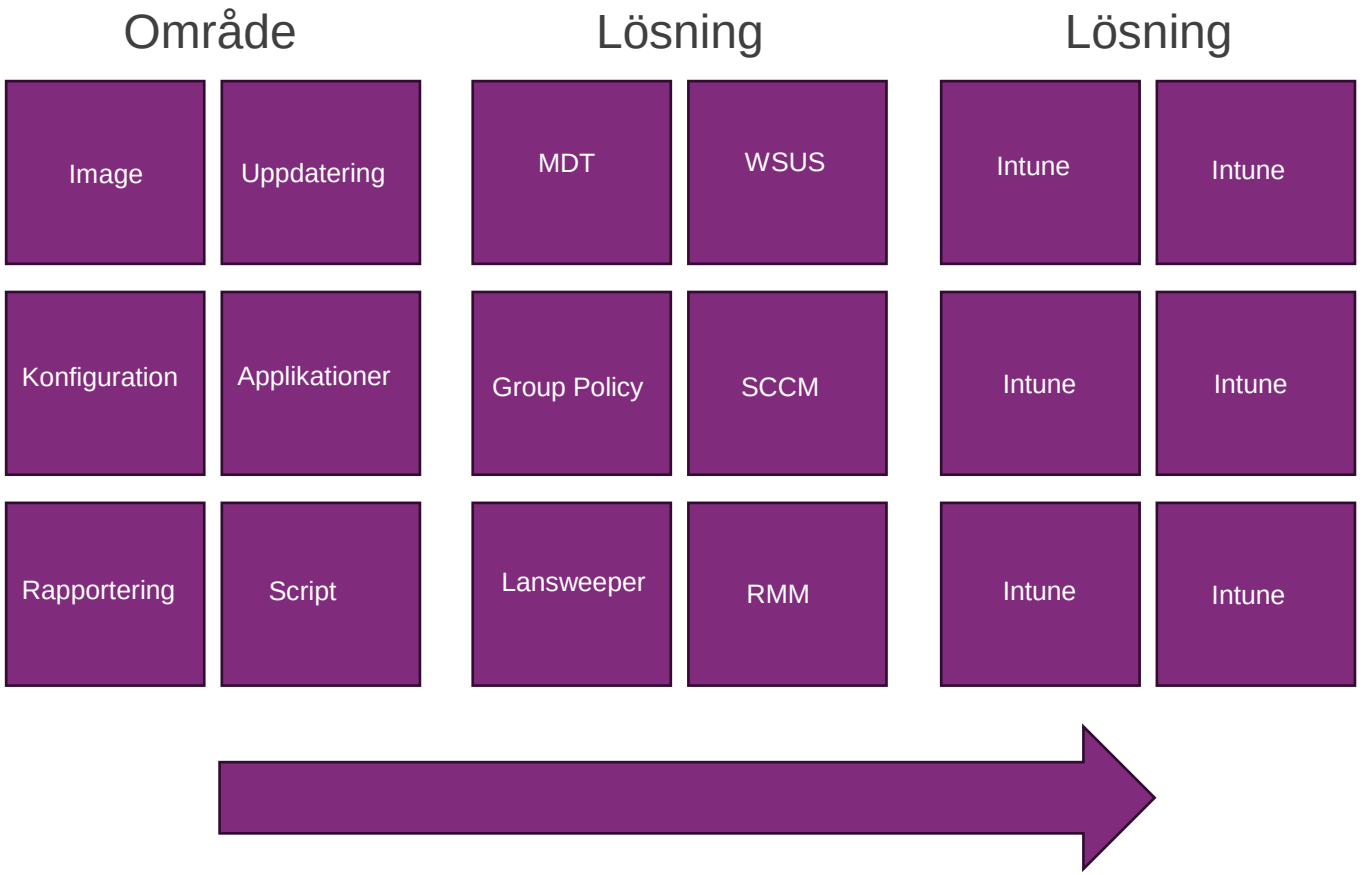
Microsoft Intune

- Vad kan vi konfigurera med hjälp av Intune
- Installationsflöde
- Efterlevnad
- Installation av Applikationer
  - Konfiguration av Applikationer
- Konfiguration av Enhet
- Säkerhets-principer
- Script



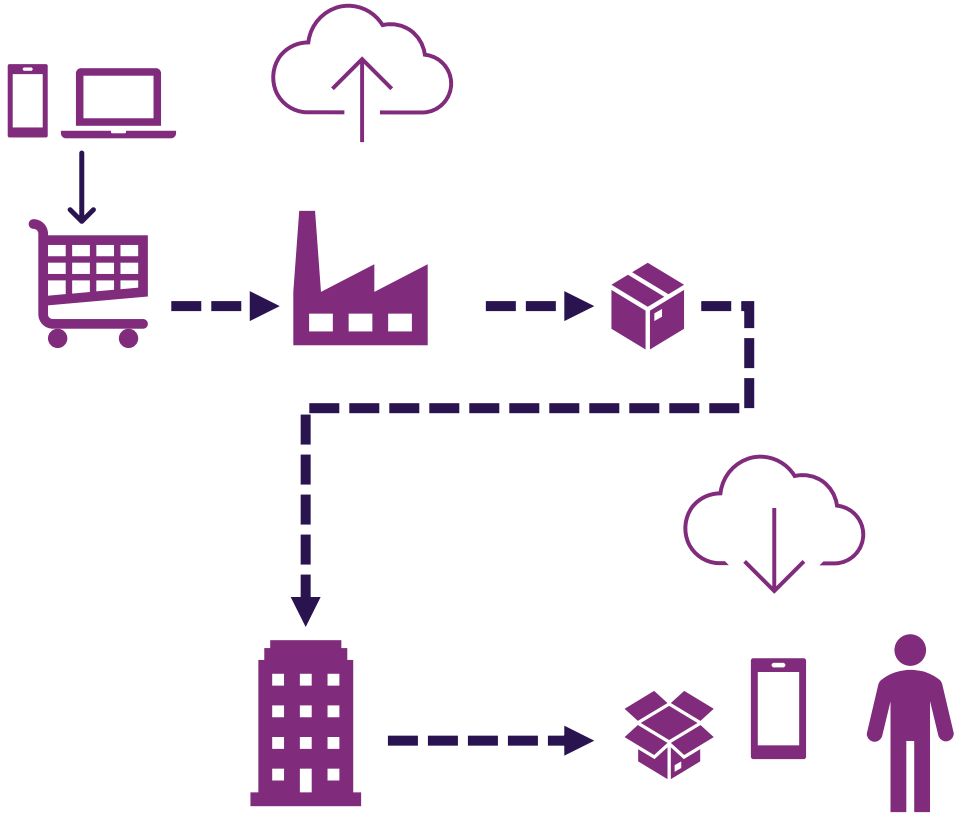
Microsoft Intune

- Microsoft Intune adresserar många problem som tidigare behövst lösas genom att kombinera många olika lösningar
- En stor fördel med Intune är att den inte heller behöver line-of-sight till en server applikation



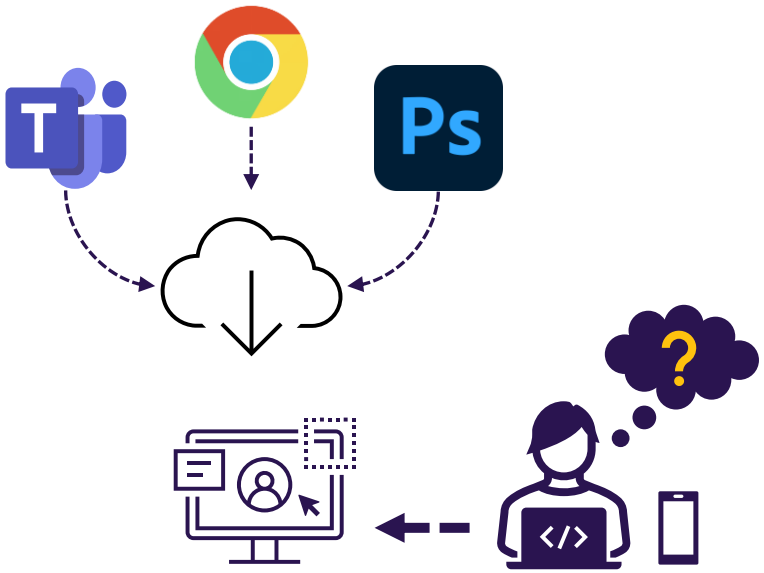
Microsoft Autopilot

- Enheter kan gå direkt från leverantör till slutanvändare
- Leverera en simpel upplevelse för slutanvändaren
- Spara tid och kostnad genom att inte först behöva skicka datorn till IT-avdelningen
- Ansluter sedan automatiskt enheten till Intune



Applikationshantering

- Tillhandahåll en egen Applikations-Butik för företaget
  - Distribuera applikationer automatiskt
  - Låt användaren enkelt själv välja vilka applikationer de behöver
- Håll koll på installerade applikationer och App-versioner
  - Få en enkel uppföljning på hur många installationer som gjorts och om det uppstår fel vid installationer
  - Håll koll på installerade applikations-versioner och utför uppdateringar för att hålla enheterna säkra



Applikationshantering

- Applikationer som vi installerar via Intune görs som:
  - Win32, LoB, .exe, Winget, App Store och Play Store
  - Win32 är det mest flexibla och rekommenderade mediet för att göra inställningar
  - Install As
  - Detect on Install

microsoft/**Intune-Win32-App-Packaging-Tool**

A tool to wrap Windows Classic App and then it can be uploaded to Intune

3 Contributors | 9 Issues | 74 Stars | 19 Forks

Efterlevnad

- En *Compliance Policy* handlar om att verifiera att en enheter upprätthåller de krav vi sätter på utan att nödvändigtvis tvinga på inställningar
- Används för att veta att vi håller den standarden vi vill
- Används primärt som avrapportering

Konfigurationsprofiler

- *Configuration Profiles* används för att utföra en förändring i operativsystemet eller i en applikation
- Detta använder vi oss av för att se till att en enhet är:
  - Säker
  - Möjliggör slutanvändaren
    - Minska Supportärenden
- Rätt inställningar minskar support & manuellhanteirng och ger en bra användarupplevelse

Konfigurationsprofiler

- Configuration Profiles sätter via antingen som:
  - En ”Template”
  - En ”Setting”
- Rapporterar tillbaka på Status
- Förädringar som sker I OS är ofta Registervärden som förändras
- Förändringar som sker går via ”Policy CSP”

Windows Update

- Windows Update har varit en svår fråga (Läs: ett brinnande haveri) i många år men har blivit markant mycket bättre med hjälp av ”Windows Update for Business”
- Patch hantering i Intune ger oss granulär fungerade kontroll över uppdateringar
- Sker ofta mer hjälp av ”Update Rings”
- Funktioner som Intune erbjuder:
  - Delivery Optimization
  - Update Rings
  - Delay
  - Deadline

r/sysadmin • AutoModerator

Patch Tuesday Megathread (2024-04-09)

Hello r/sysadmin, I'm u/AutoModerator, and welcome to this month's **Patch Megathread!**

This is the (*mostly*) safe location to talk about the latest patches, updates, and releases. We put this thread into place to help gather all the information about this month's updates: What is fixed, what broke, what got released and should have been caught in QA, etc. We do this both to keep clutter out of the subreddit, and provide you, the dear reader, a singular resource to read.

For those of you who wish to review prior **Megathreads**, you can do so here.

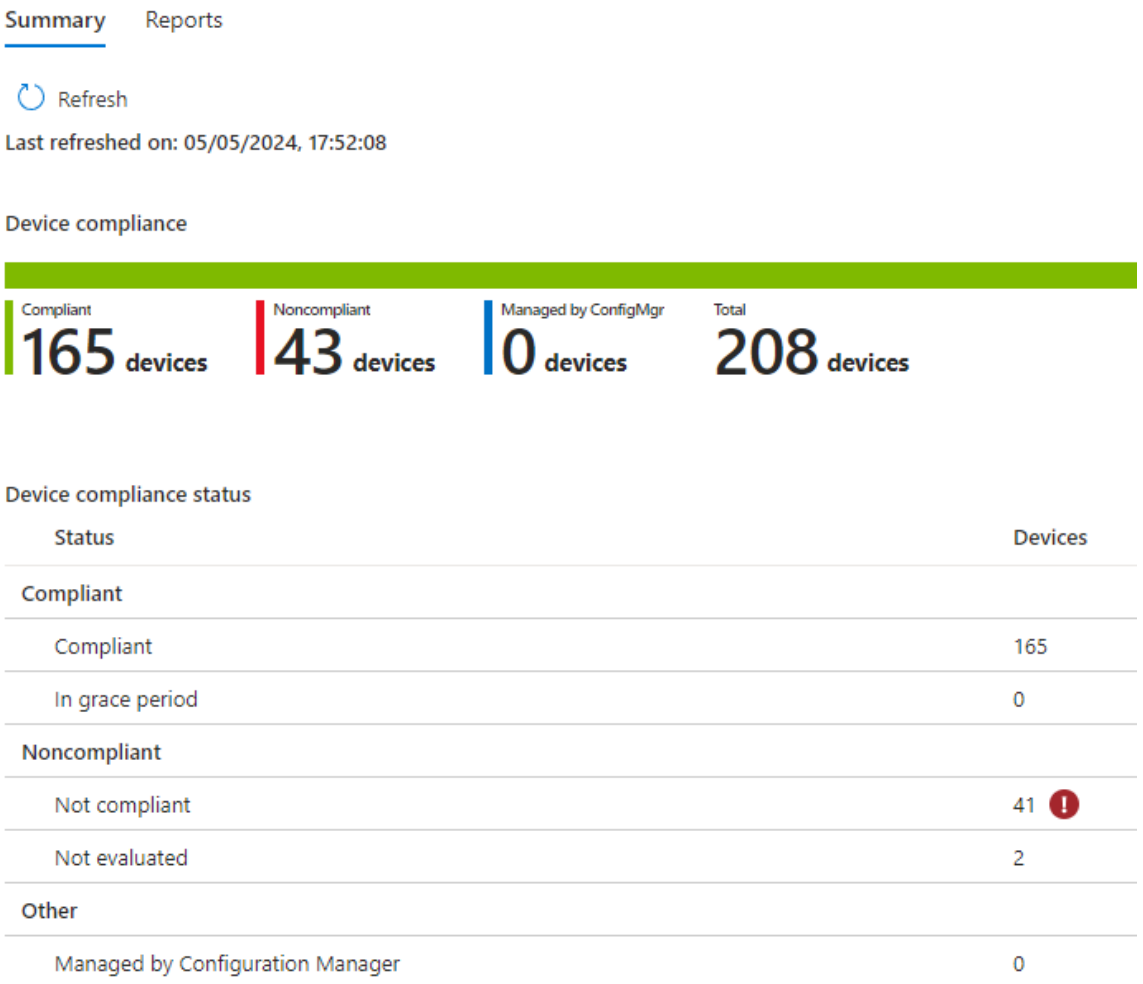
While this thread is timed to coincide with Microsoft's Patch Tuesday, feel free to discuss any patches, updates, and releases, regardless of the company or product. **NOTE:** This thread is usually posted before the release of Microsoft's updates, which are scheduled to come out at 5:00PM UTC.

Remember the rules of safe patching:

- Deploy to a test/dev environment before prod.
- Deploy to a pilot/test group before the whole org.
- Have a plan to roll back if something doesn't work.
- Test, test, and test!

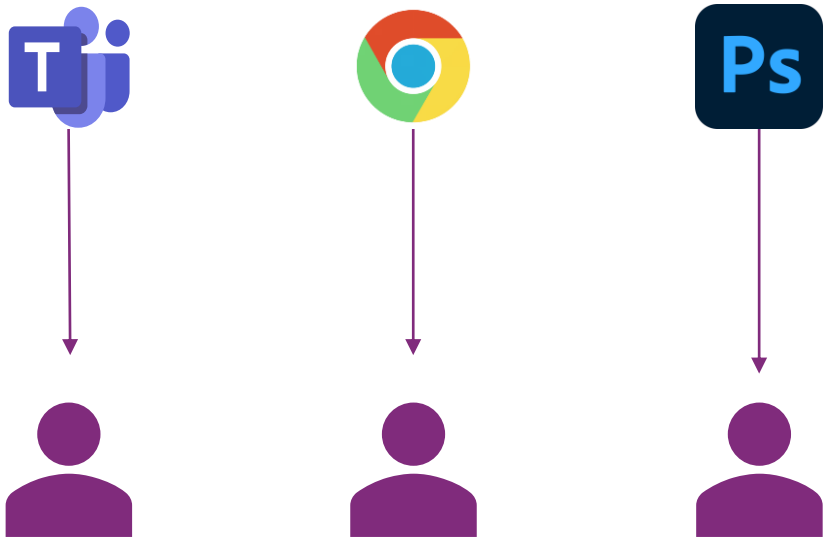
Rapportering

- Legacy enhetshanteringslösningar har haft typiskt varit bristfälliga på rapportering
- Rapportering i Intune ger oss möjligheten att se status på exempelvis
  - Installationer
  - Efterlevnad
  - Konfigurationsprofiler
  - Uppdateringar



Dynamiska Grupper

- Entra ID tillåter oss att skapa grupper som dynamiskt uppdateras baserat på påståenden
- Detta tillåter oss att skapa grupper som kan vara baserad på en anställds roll, lokation, titel
- Vi kan sedan tilldela dessa grupper till Applikationer, Konfigurationsprofiler, Efterlevnad

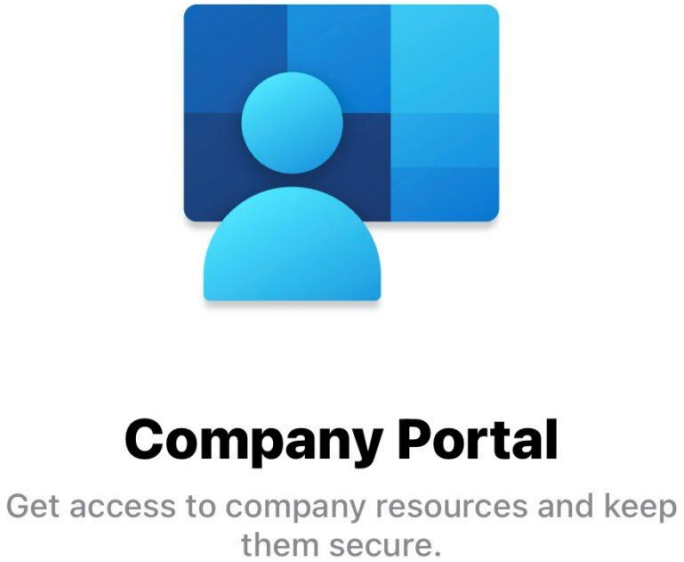


Intune managed Windows Client

- En Intune Managed Client behöver vara ansluten till Azure AD
- Den behöver anslutas av en identet med en Intune licens
- En enhet synkar in mot Intune:
  - ~ 8nde timme
  - Vid förändringar
  - Vid Synk
  - Vid enrollment sker det mer frekvent
- Behöver anslutas vid installation av enhet

Intune managed Windows Client

- Synk sker via schemlagda jobb
- Intune Management Extension tjänsten sköter mycket av hanteringen på enheten
- Företagsportalen / Company portal är en central del för enheten



Intune Mobile Managed Client

- En Intune Mobile managed client blir ansluten till Azure AD när den enrollas till Intune
- Den behöver anslutas av en identet med en Intune licens
- En enhet synkar in mot Intune:
  - ~ 8nde timme
  - Vid förändringar
  - Vid Synk
  - Vid enrollment sker det mer frekvent
- Behöver inte anslutas vid installation av enhet

Intune Managed Client – Remote Actions

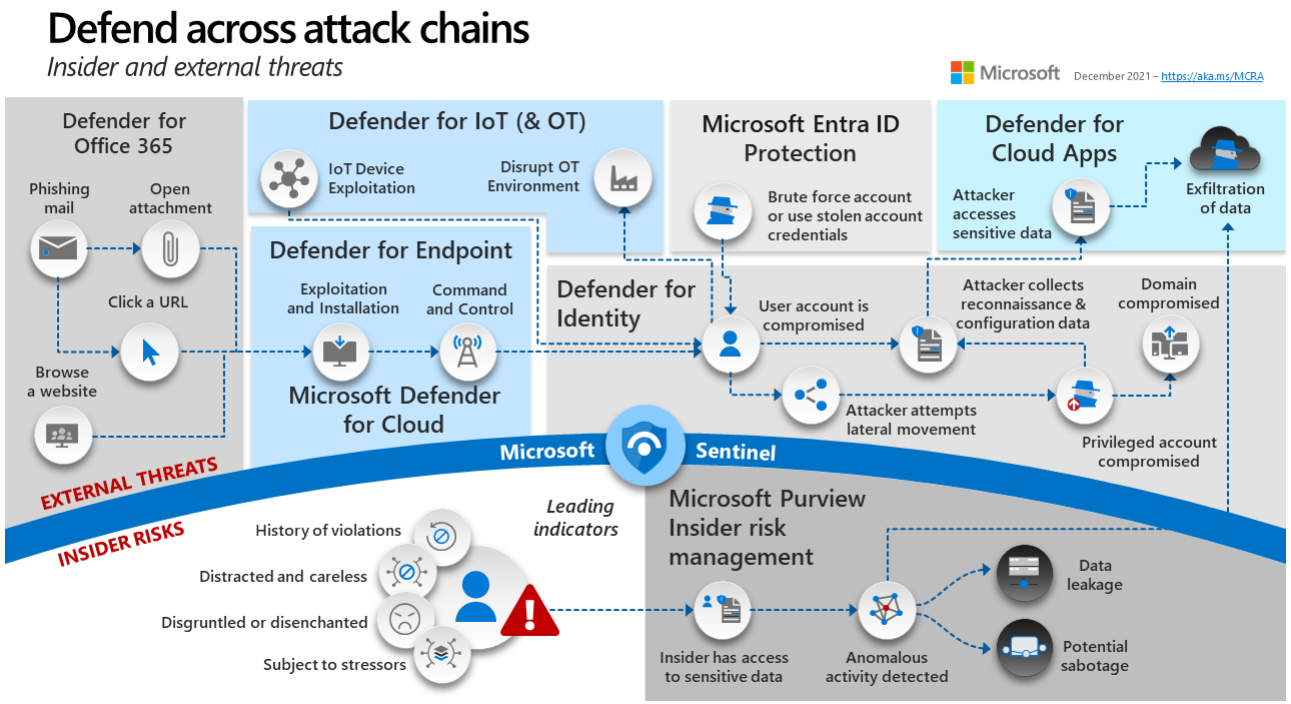
- En enhet ansluten till Intune går att utföra kommandon mot:
  - Locate
  - Wipe
  - Unlock
  - Change User
- En enheten ansluten till Intune visar egenskaper om enheten
  - Senast Synk
  - Hårdvaru Info
  - Intune status
  - Enhetens ägare

Microsoft Defender XDR (365 Defender)

- Microsofts molnbaserade säkerhetssvit. En säkerhetsprodukt som blivit en av de mest använda de senaste åren
- Inte samma sak som Windows Defender

XDR

- Endpoint Detect & Response är en typ av skydd som reagerar på beteende och aktivitet på enheter i realtid för att skapa larm
- XDR är principen av EDR fast utsträckt till mer än bara slutenheter.
  - Identiteter
  - Inloggningsinformation
  - SaaS applikationer



Microsoft Defender

- Microsoft Defender är en komponentbasead (licensierad) säkerhetssvit
  - Microsoft Defender for Endpoint
  - Microsoft Defender for Office
  - Microsoft Defender for Identity
  - Microsoft Defender for Cloud Apps
  - (Microsoft Defender for iOT)
  - (Microsoft Defender for Cloud)

Microsoft Defender som verktyg

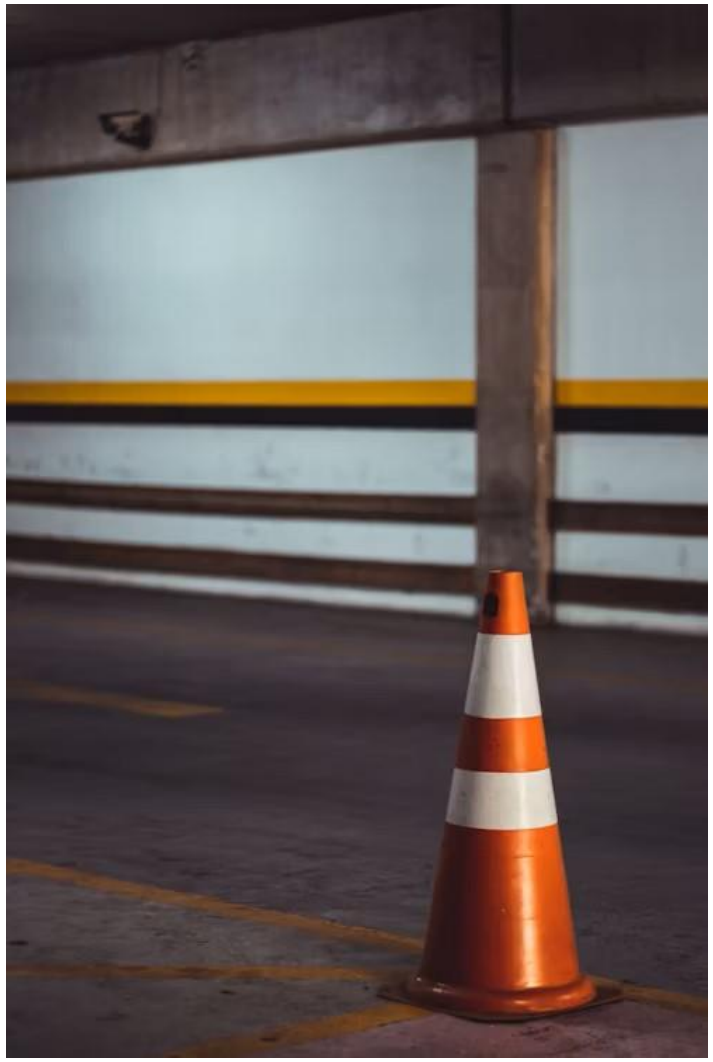
- Defender XDR används idag för att skydda sig mot *Initial Access*. Det är ett verktyg för Security Operation Centers för att kunna reagera på säkerhetsincidenter
- Det är ett verktyg som används för att kunna utföra *Threat Hunting* och söka efter sårbarheter
- Det är ett verktyg för att skapa säkerhetsprinciper
- Det är ett verktyg som används för att identifiera sårbarheter i sin miljö och spåra proaktivit säkerhetsarbete

Microsoft Defender & Microsoft Intune

- Microsoft Defender & Intune används ofta ihop för att ”Onboarda” enheter till Microsoft Defender och för att kunna konfigurera säkerhetsprinciper baserat på svagheter Identifierade av Microsoft Defender
  - Uppdatering av Applikationer & OS
  - Avinstallation av oönskade programvaror
  - Stänga av / Sätta på inställningar som kan vara en svaghet i ett OS

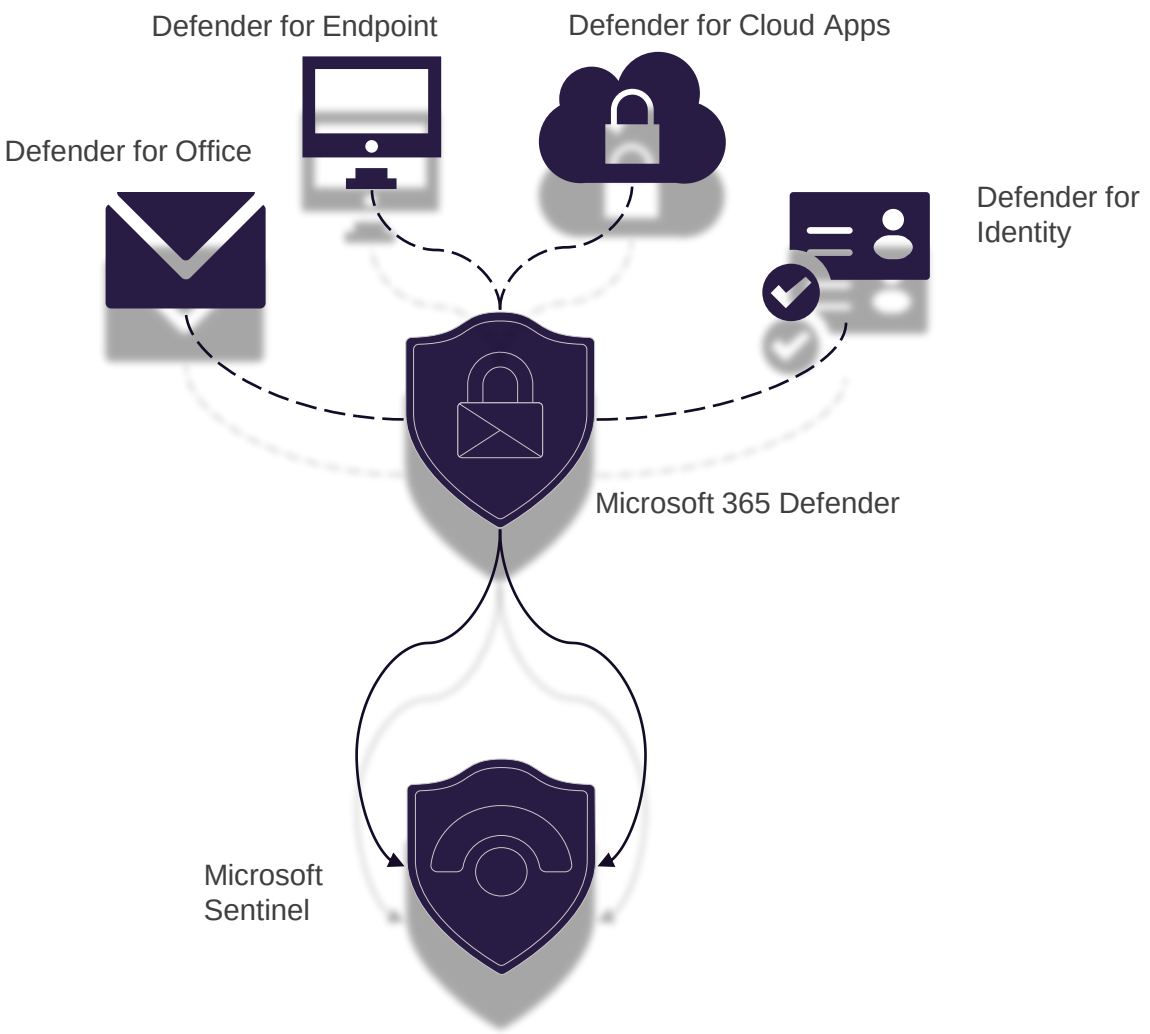
Alerts

- En alert kan skapas av en egen skapad regel eller en fördefinerad regel
- En alert består av information som är relevant till varför den uppstod exempelvis:
  - Sårbarhetsgrad
  - Objekt
  - Kategori
- En Incident består av en eller flera Alerts



Microsoft Sentinel

- Ett SIEM verktyg används för att centralt importera loggar och skapa analys regler för att sedan kunna genererar och hantera information, larm och incidenter
- Ett SOAR verktyg är ett verktyg som utför programmatiska åtgärder baserat på larm och information
- Microsoft Sentinel är Microsofts SIEM/SOAR verktyg och används ofta ihop med Microsoft Defender



Remediation

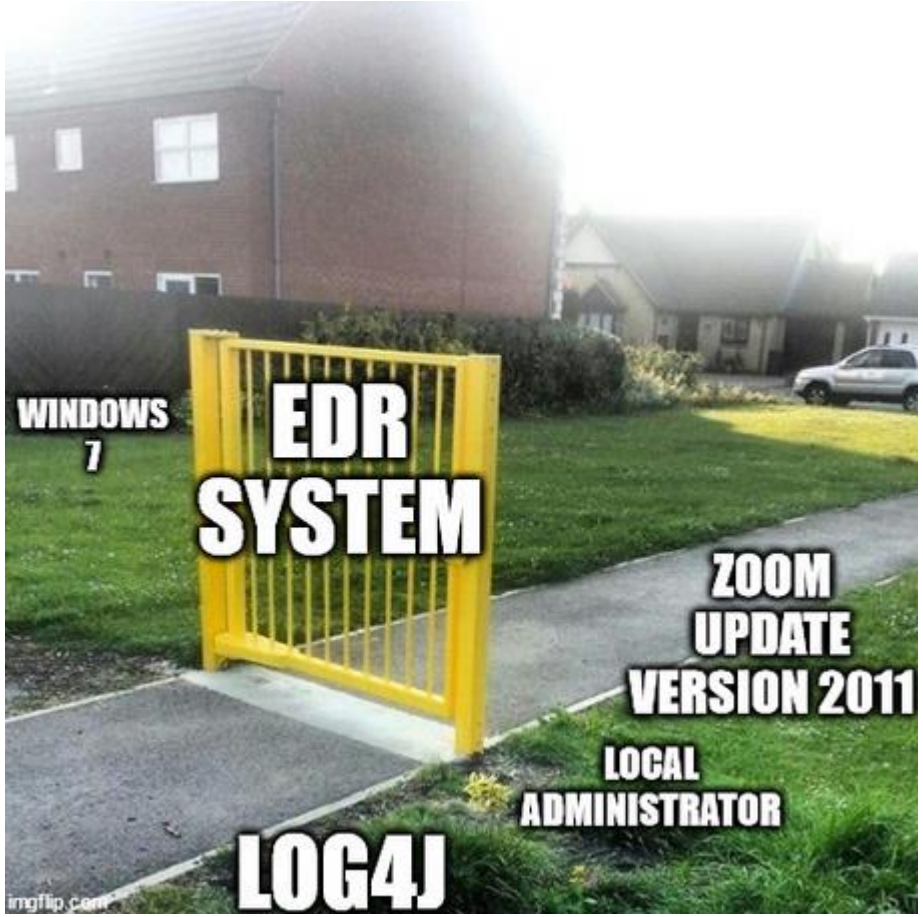
- Microsoft Defender erbjuder möjligheten att utföra åtgärder på en enhet:
  - Troubleshoot
  - Isolate
  - Live Response
- I kombination med Microsoft Sentinel har vi också möjlighet att utföra ännu fler åtgärder i samband med händelser

CVE

- Common Vulnerabilities and Exposures är publika sårbarheter, kan återfinnas i applikationer eller operativsystem
- En CVE får en CVSS (Common Vulnerability Scoring System) mellan 0-10
- 9-10 är allvarliga sårbarheter som kan utnyttjas för att exempelvis exekvera kod
- En CVE kan vara ”Publicy Exploitable”

Threat & Vulnerability Management

- Microsoft Defender tillhandahåller TVM möjligheter vilket tillåter oss att få en överblick över vilka CVE som påverkar oss och vilken allvarlighetsgrad de har samt om de är Publicly Exploitable
- En sårbarhet erbjuder ofta en beskrivning om hur man skall lösa den.
  - Avinstallation / Uppdatering av Applikationer
  - Säkerhetsprincip



Attack Surface Reduction

- Attack Surface Reduction är principen om att minska exponeringen av en enhet, ett nätverk, en identitet. Genom att minska attackytan minskar man också de möjliga sårbarheter som kan utnyttjas.
- Rekommendationer som föreslås är relaterade till de exponerade sårbarheter som finns i ens miljö
- Säkerhetsprinciper aktiveras via Intune

Email Policies

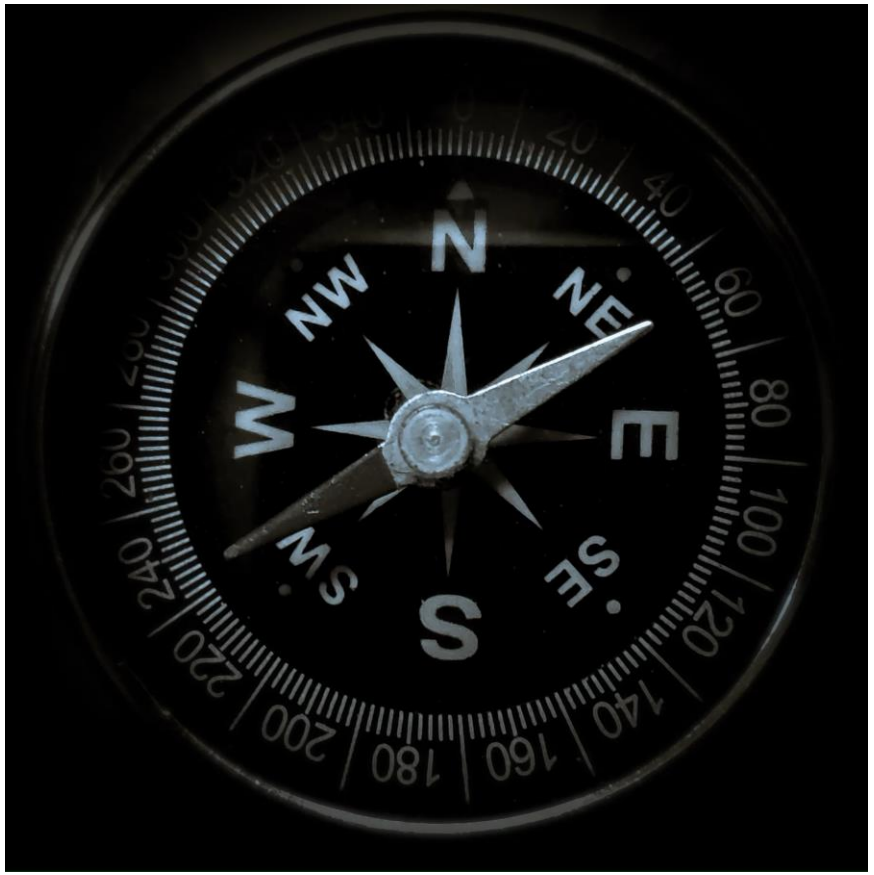
- Skadliga Email den vanligast formen av Initial Access och kallas ofta för Phishing. Utbildning är en långsiktig effektiv strategi för att minska lyckade Phishing attacker.
- Attack Surface Reduction för email handlar ofta om att minska mängden skadliga mail som når slutanvändaren
- Detta gör vi med *Threat Policies*
  - Filtrera bort; Nya domäner, domäner som inte har moderna standarder
  - Scanna bifogade filer

Threat Hunting

- Threat Hunting är en teknik som tillåter oss att aktivt söka efter beteenden som vi kan uppfatta som oroväckande eller avvikande
- Detta görs med ett Query språk. Microsoft Defender använder KQL
  - Likheter till många SQL Språk
- Användbart vid utredning eller för att bygga alert-rules

Moral & Etik

- Som systemadministratör har man tillgång till mycket känslig information på ett företag.
- XDR lösningar är per design loggar all information som finns om en enhet & användare.
  - Webhistorik
  - Processer
  - etc
- Detta regleras via Policy och Accounting.



Laboration

- Hantera en enhet med Hjälp av Microsoft Intune
- Installera Applikationer
- Ansluta en enhet till Microsoft Defender
- Åtgärda en sårbarhet med Hjälp av Microsoft Defender
- Hantera en Incident med Hjälp av Microsoft Defender

JÖNKÖPING UNIVERSITY